

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) =$ ()。

A. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

C. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ 2x - y \leq 4 \\ -x + y \leq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 3x + 5y$ 的最大值为()。

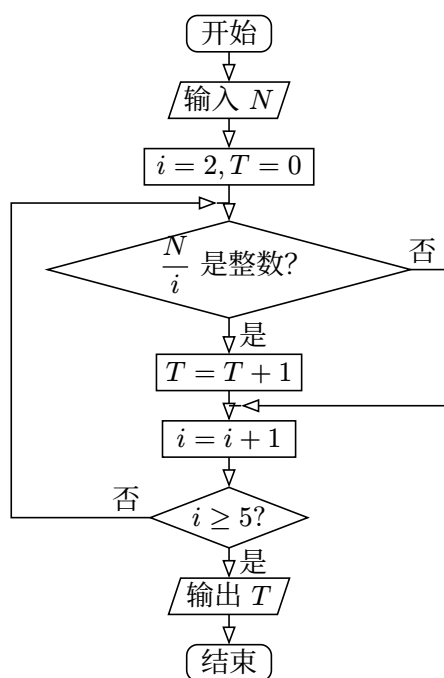
A. 6

B. 19

C. 21

D. 45

3. (5 分) 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为 ()。



A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}$ ” 是 “ $x^3 < 1$ ” 的()。

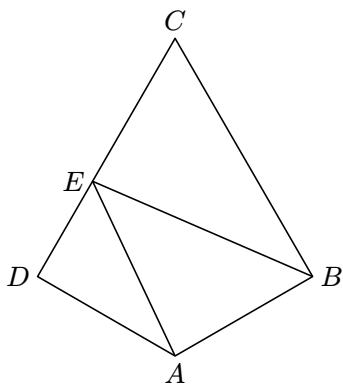
A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. (5 分) 已知 $a = \log_2 e$, $b = \ln 2$, $c = \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$
6. (5 分) 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数()。
- A. 在区间 $\left[3\frac{\pi}{4}, 5\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增 B. 在区间 $\left[3\frac{\pi}{4}, \pi\right]$ 上单调递减
- C. 在区间 $\left[5\frac{\pi}{4}, 3\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增 D. 在区间 $\left[3\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上单调递减
7. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点。设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2 , 且 $d_1 + d_2 = 6$, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$
- C. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ D. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$
8. (5 分) 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC$, $AD \perp CD$, $\angle BAD = 120^\circ$, $AB = AD = 1$ 。若点 E 为边 CD 上的动点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$ 的最小值为()。

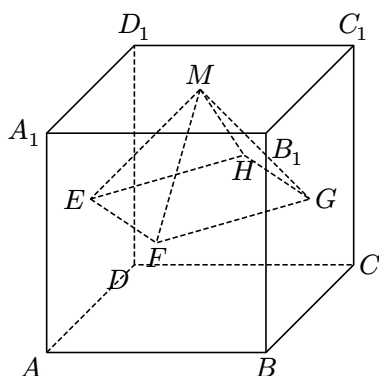


- A. $\frac{21}{16}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{25}{16}$ D. 3

二、 填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{6+7i}{1+2i} =$ _____。
10. (5 分) 在 $\left(x - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为_____。

11. (5 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 除面 $ABCD$ 外, 该正方体其余各面的中心分别为点 E, F, G, H, M (如图), 则四棱锥 $M - EFGH$ 的体积为_____。



12. (5 分) 已知圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的圆心为 C , 直线 $\begin{cases} x = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数) 与该圆相交于 A, B 两点, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____。

13. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a - 3b + 6 = 0$, 则 $2^a + \frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____。

14. (5 分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + a & x \leq 0 \\ -x^2 + 2ax - 2a & x > 0 \end{cases}$ 。若关于 x 的方程 $f(x) = ax$ 恰有 2 个互异的实数解, 则 a 的取值范围是_____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

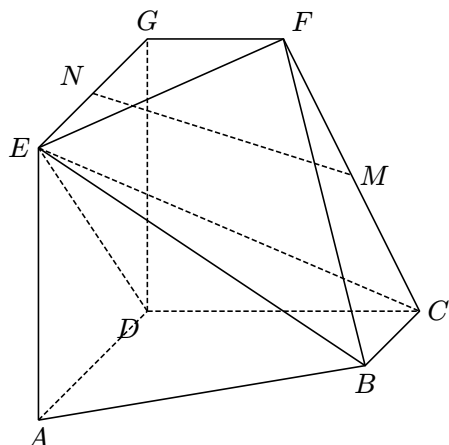
15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin A = a \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

- (1) 求角 B 的大小。
- (2) 设 $a = 2, c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值。

16. (13 分) 已知某单位甲、乙、丙三个部门的员工人数分别为 24, 16, 16。现采用分层抽样的方法从中抽取 7 人, 进行睡眠时间的调查。

- (1) 应从甲、乙、丙三个部门的员工中分别抽取多少人?
- (2) 若抽出的 7 人中有 4 人睡眠不足, 3 人睡眠充足, 现从这 7 人中随机抽取 3 人做进一步的身体检查。
 - (i) 用 X 表示抽取的 3 人中睡眠不足的员工人数, 求随机变量 X 的分布列与数学期望。
 - (ii) 设 A 为事件“抽取的 3 人中, 既有睡眠充足的员工, 也有睡眠不足的员工”, 求事件 A 发生的概率。

17. (13 分) 如图, $AD \parallel BC$ 且 $AD = 2BC$, $AD \perp CD$, $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, $CD \parallel FG$ 且 $CD = 2FG$, $DG \perp$ 平面 $ABCD$, $DA = DC = DG = 2$ 。



- (1) 若 M 为 CF 的中点, N 为 EG 的中点, 求证: $MN \parallel$ 平面 CDE 。
 - (2) 求二面角 $E-BC-F$ 的正弦值。
 - (3) 若点 P 在线段 DG 上, 且直线 BP 与平面 $ADGE$ 所成的角为 60° , 求线段 DP 的长。
18. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是等差数列。已知 $a_1 = 1$, $a_3 = a_2 + 2$, $a_4 = b_3 + b_5$, $a_5 = b_4 + 2b_6$ 。
- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。
 - (2) 设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ($n \in \mathbb{N}^*$)。
 - (i) 求 T_n 。
 - (ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \frac{(T_k + b_{k+2})b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。
19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B 。已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 A 的坐标为 $(b, 0)$, 且 $|FB| \cdot |AB| = 6\sqrt{2}$ 。
- (1) 求椭圆的方程。
 - (2) 设直线 $l: y = kx$ ($k > 0$) 与椭圆在第一象限的交点为 P , 且 l 与直线 AB 交于点 Q 。若 $\frac{|AQ|}{|PQ|} = 5 \frac{\sqrt{2}}{4} \sin \angle AOQ$ (O 为原点), 求 k 的值。
20. (14 分) 已知函数 $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_a x$, 其中 $a > 1$ 。
- (1) 求函数 $h(x) = f(x) - x \ln a$ 的单调区间。
 - (2) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线与曲线 $y = g(x)$ 在点 $(x_2, g(x_2))$ 处的切线平行, 证明 $x_1 + g(x_2) = -\frac{2 \ln \ln a}{\ln a}$ 。
 - (3) 证明当 $a \geq e^{\frac{1}{e}}$ 时, 存在直线 l , 使 l 是曲线 $y = f(x)$ 的切线, 也是曲线 $y = g(x)$ 的切线。